Actividad 3.2 Utilización de microservicios de MS Azure

Objetivo: Conocer la implementación de los micro servicios de Geocodificación (convierte el nombre de la ciudad en latitud y longitud) y condiciones meteorológicas de la ciudad de Monterrey N.L. (obtiene la temperatura y el estado del tiempo de esas coordenadas) a través de una aplicación web.

Instruciones:

1. Se debe tener una suscripción de Azure y crear un recurso **Azure Maps**.
2. Obtener su clave en la sección **Autenticación** del recurso.
3. Configurar los orígenes permitidos de CORS para la dirección local utilizada, por ejemplo `http://localhost:5500`. Documentación de autenticación y CORS.
4. Crear un archivo `index.html` con el código listado debajo de estas instrucciones.
5. Abrirlo con un servidor de archivos estáticos, como **Live Server** de Visual Studio Code. Este solo sirve el HTML; no contiene lógica de backend.
6. No publicar claves en ningún repositorio.
7. Seguir las Recomendaciones de autenticación.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>El clima con Azure</title>
  <style>
    body {
      font-family: system-ui, sans-serif;
      max-width: 600px;
      margin: 40px auto;
      padding: 20px;
      background: #f3f6fa;
    }
    label { display: block; margin-top: 16px; }
    input, button {
```

```
      box-sizing: border-box;
      width: 100%;
      padding: 12px;
      margin-top: 6px;
      font: inherit;
    }
    button {
      background: #0067b8;
      color: white;
      border: none;
      cursor: pointer;
    }
    button:disabled { opacity: 0.6; }
    pre {
      white-space: pre-wrap;
      background: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>🌤️ El clima de tu ciudad</h1>

  <form id="formulario">
    <label for="clave">Clave de Azure Maps</label>
    <input id="clave" type="password" required
           autocomplete="off" placeholder="Introduce tu clave">

    <label for="ciudad">Ciudad y país</label>
    <input id="ciudad" value="Monterrey, México" required>

    <button id="boton" type="submit">Consultar clima</button>
  </form>

  <pre id="resultado" role="status">Escribe una ciudad para
comenzar.</pre>
```

```
<script>
  const formulario = document.querySelector("#formulario");
  const boton = document.querySelector("#boton");
  const resultado = document.querySelector("#resultado");

  // Función reutilizable para consultar las API de Azure Maps.
  async function consultarAPI(ruta, parametros, clave) {
    const url = new URL("https://atlas.microsoft.com" + ruta);
    url.search = new URLSearchParams(parametros).toString();

    const respuesta = await fetch(url, {
      headers: { "subscription-key": clave }
    });

    if (!respuesta.ok) {
      throw new Error(`Azure respondió con HTTP ${respuesta.status}.`);
    }

    return respuesta.json();
  }

  formulario.addEventListener("submit", async (evento) => {
    evento.preventDefault();

    const clave = document.querySelector("#clave").value.trim();
    const ciudad = document.querySelector("#ciudad").value.trim();

    if (!clave || !ciudad) {
      resultado.textContent = "Introduce la clave y la ciudad.";
      return;
    }

    boton.disabled = true;
    resultado.textContent = "Consultando…";

    try {
      // API 1: convertir la ciudad en coordenadas.
      const ubicaciones = await consultarAPI("/geocode", {
```

```
          "api-version": "2026-01-01",
          query: ciudad,
          top: "1"
        }, clave);

        const lugar = ubicaciones.features?.[0];

        if (!lugar) {
          throw new Error("No se encontró la ciudad. Agrega el país.");
        }

        // GeoJSON devuelve longitud primero y latitud después.
        const [longitud, latitud] = lugar.geometry.coordinates;

        // API 2: consultar el tiempo usando las coordenadas.
        // Weather recibe latitud primero y longitud después.
        const datos = await
consultarAPI("/weather/currentConditions/json", {
          "api-version": "1.1",
          query: `${latitud},${longitud}`,
          language: "es",
          unit: "metric"
        }, clave);

        const clima = datos.results?.[0];

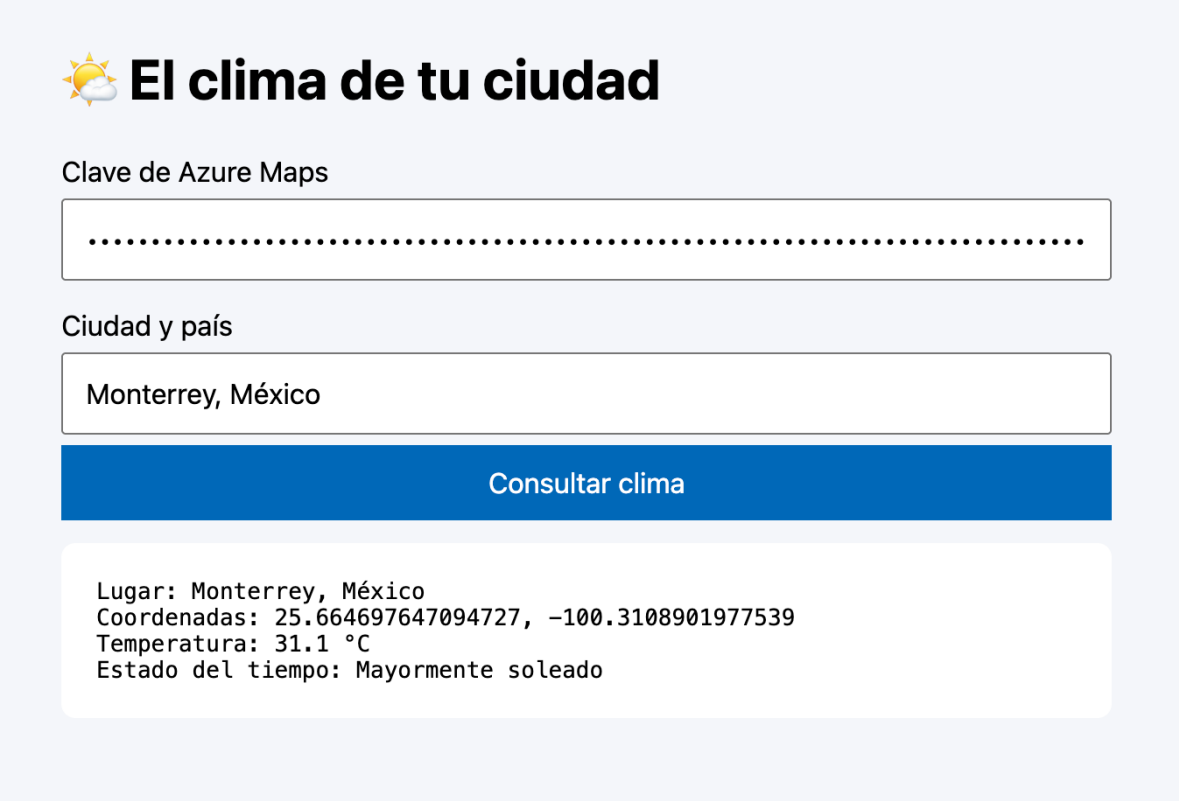
        if (!clima) {
          throw new Error("No hay datos meteorológicos disponibles.");
        }

        const nombre =
          lugar.properties?.address?.formattedAddress || ciudad;

        resultado.textContent =
          `Lugar: ${nombre}\n` +
          `Coordenadas: ${latitud}, ${longitud}\n` +
          `Temperatura: ${clima.temperature.value}
°${clima.temperature.unit}\n` +
```

```
          `Estado del tiempo: ${clima.phrase}`;
      } catch (error) {
        resultado.textContent =
          `No se pudo completar la consulta: ${error.message}\n\n` +
          "Revisa la clave, la conexión y los orígenes CORS de Azure
Maps.";
      } finally {
        boton.disabled = false;
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Producto a obtener:



Enviar las evidencias de la práctica en un archivo PDF a la plataforma educativa Educatec.